

PROJET DE FIN D'ANNÉE

Administration d'une base de données Oracle pour une plateforme e-commerce

"TechStore - Solution complète de gestion de ventes en ligne"

CONTEXTE GLOBAL

Vous êtes consultant(e) en bases de données pour la société **TechStore**, une entreprise spécialisée dans la vente en ligne de produits électroniques. L'entreprise souhaite mettre en place une base de données Oracle complète pour gérer l'ensemble de ses activités. Vous êtes chargé(e) de concevoir, développer et administrer cette solution.

Objectif : Mettre en pratique l'ensemble des concepts abordés dans les chapitres 4 à 19.

Durée : 1 semaine

Modalité : Projet en trinôme ou quadrinôme

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Élément	Spécification
Version Oracle	19c ou supérieure

PARTIE 1 : MODÉLISATION ET CONCEPTION

1.1 Cahier des charges fonctionnel

À partir des besoins suivants, réalisez le Modèle Conceptuel de Données (MCD) et le Modèle Logique de Données (MLD) :

Entités à gérer :

Entité	Informations à stocker
PRODUIT	Code produit (PK), nom, description, prix d'achat, prix de vente, stock, seuil d'alerte, date création, statut (actif/inactif)

Entité	Informations à stocker
CATEGORIE	Code catégorie (PK), nom, description, catégorie parente (hiérarchie)
CLIENT	ID client (PK), civilité, nom, prénom, email (unique), téléphone, adresse, code postal, ville, date inscription, points fidélité (0-10000)
COMMANDE	Numéro commande (PK), date commande, date livraison prévue, date livraison réelle, montant total, statut (En attente, Confirmée, Expédiée, Livrée, Annulée)
LIGNE_COMMANDE	ID ligne (PK), quantité, prix unitaire, remise (%)
FOURNISSEUR	ID fournisseur (PK), raison sociale, contact, téléphone, email, adresse, délai livraison (jours)
AVIS	ID avis (PK), note (1-5), commentaire, date avis
STOCK_HISTORIQUE	ID historique (PK), date mouvement, type (Entrée/Sortie), quantité, stock après mouvement

1.2 Contraintes d'intégrité

Définissez les contraintes suivantes :

1. Un client ne peut pas avoir plus de 10 000 points de fidélité
2. Une commande annulée ne peut pas avoir de date de livraison
3. Le prix de vente doit être supérieur au prix d'achat
4. Un avis ne peut être laissé que par un client ayant acheté le produit
5. Le stock ne peut pas devenir négatif

1.3 Dictionnaire des données

Documentez toutes les tables avec pour chaque colonne :

- Nom technique
- Type Oracle
- Longueur/Précision
- Contrainte
- Description métier

PARTIE 2 : CRÉATION DES OBJETS

2.1 Création des tables

Écrivez les scripts SQL de création des tables avec :

- Types de données appropriés
- Contraintes (PK, FK, CHECK, UNIQUE, NOT NULL)
- Conventions de nommage (pk_, fk_, ck_, un_)

2.2 Création des séquences

Créez des séquences pour :

- ID des clients (début 1000, incrément 1, cache 20)
- Numéros de commande (début 50000, incrément 1)
- ID des avis (début 1, incrément 1, cycle activé à 99999)

2.3 Création des index

Créez des index pour optimiser les requêtes fréquentes :

- Index B-tree sur (nom, prénom) des clients
- Index unique sur email des clients
- Index sur (id_client, date_commande) pour les analyses
- Index bitmap sur le statut des commandes

2.4 Création des vues

Créez les vues suivantes :

1. **vue_produits_stock_faible** : produits avec stock inférieur au seuil d'alerte
2. **vue_top_clients** : clients ayant dépensé plus de 1000€ (avec montant total)
3. **vue_stats_ventes_mensuelles** : chiffre d'affaires par mois (READ ONLY)

2.5 Synonymes

Créez :

- Un synonyme privé produits pour la table PRODUIT
- Un synonyme public commandes_recentes pour une vue filtrant les commandes des 30 derniers jours

PARTIE 3 : INSERTION DES DONNÉES

3.1 Données de test

Insérez des données réalistes :

- 5 catégories (dont une hiérarchie)
- 20 produits (répartis dans les catégories)
- 15 clients
- 30 commandes (sur 6 mois)
- 50 lignes de commande
- 10 avis clients
- 15 mouvements de stock

3.2 Scripts d'insertion

Utilisez les séquences pour générer les ID. Respectez l'ordre d'insertion (contraintes FK).

PARTIE 4 : REQUÊTES D'INTERROGATION

4.1 Requêtes simples

1. Liste des clients par ville (tri alphabétique)
2. Produits en rupture de stock (stock = 0)
3. Commandes du dernier mois
4. Avis avec note = 5

4.2 Jointures

1. Pour chaque commande, afficher le client, le produit, la quantité et le prix
2. Produits avec leur catégorie (afficher le chemin hiérarchique complet)
3. Clients qui n'ont jamais commandé
4. Chiffre d'affaires par fournisseur

4.3 Fonctions de groupe

1. Montant total des commandes par statut
2. Prix moyen des produits par catégorie
3. Nombre de commandes par client (uniquement ceux avec >1 commande)
4. Note moyenne et nombre d'avis par produit

4.4 Sous-requêtes

1. Produits les plus vendus (quantité totale > moyenne des quantités vendues)
2. Clients qui ont dépensé plus que la moyenne de tous les clients
3. Produits qui n'ont jamais été commandés
4. Commandes avec montant supérieur à la médiane

4.5 Requêtes analytiques

1. Classement des clients par montant dépensé (RANK, DENSE_RANK)
2. CA cumulé par mois (fenêtre glissante sur 3 mois)
3. Pourcentage du CA total par catégorie
4. Écart entre le prix de vente et le prix moyen de la catégorie

PARTIE 5 : OPTIMISATION

5.1 Analyse des performances

1. Expliquez le plan d'exécution de la requête : "Top 10 des clients les plus dépensiers"
2. Proposez des index supplémentaires pour optimiser cette requête
3. Mesurez le temps d'exécution avant/après indexation

5.2 Partitionnement

Proposez un partitionnement pour la table COMMANDE :

- Par date (trimestriel)
- Justifiez votre choix
- Écrivez la commande de création

5.3 Statistiques

1. Collectez les statistiques sur les tables
2. Analysez les colonnes avec des valeurs NULL fréquentes
3. Identifiez les colonnes candidates pour des index bitmap

PARTIE 6 : ADMINISTRATION ET SÉCURITÉ

6.1 Gestion des utilisateurs et rôles

Créez :

Rôle	Privilèges
ROLE_VENTES	SELECT sur PRODUIT, SELECT/INSERT/UPDATE sur COMMANDE
ROLE_STOCK	SELECT/UPDATE sur PRODUIT, INSERT/UPDATE sur STOCK_HISTORIQUE

Rôle	Privilèges
ROLE_ADMIN	Tous droits DML + CREATE USER, CREATE TABLE
ROLE_CLIENT	SELECT sur PRODUIT, INSERT/SELECT sur COMMANDE (ses propres commandes)

6.2 Profils utilisateurs

Créez un profil PROFIL_SECURITE avec :

- Expiration mot de passe : 90 jours
- 3 tentatives avant blocage
- Blocage pour 1 jour
- Temps d'inactivité : 30 minutes

6.3 Audit

Mettez en place une politique d'audit pour :

- Toutes les tentatives de connexion échouées
- Les modifications de prix des produits (avant/après)
- Les suppressions de commandes

PARTIE 7 : SAUVEGARDE ET RESTAURATION

7.1 Configuration

1. Activez le mode ARCHIVELOG
2. Configurez la Flash Recovery Area (10 Go) sinon pour (11g)
3. Configurez une politique de rétention de 7 jours

7.2 Scripts RMAN

Écrivez un script RMAN qui réalise :

- Sauvegarde incrémentale niveau 0 (dimanche)
- Sauvegarde incrémentale cumulative niveau 1 (autres jours)
- Sauvegarde des archives avec suppression
- Sauvegarde automatique du fichier de contrôle

PARTIE 8 : PROCÉDURES ET DÉCLENCHEURS

8.1 Procédures stockées

Créez :

1. **Calculer_total_commande** (p_num_commande) → Met à jour le montant_total
2. **Appliquer_fidelite** (p_id_client, p_montant) → Calcule et ajoute les points (1 point par 10€ dépensés)
3. **Reapprovisionner_stock** (p_seuil) → Liste les produits à réapprovisionner

8.2 Déclencher (Triggers)

Créez des triggers pour :

1. **TRG_STOCK** : Empêcher la création d'une ligne de commande si stock insuffisant (avant insertion)
2. **TRG_HISTORIQUE** : Après insertion d'une ligne de commande, mettre à jour le stock et enregistrer dans STOCK_HISTORIQUE
3. **TRG_AVIS** : Empêcher un avis si le client n'a pas acheté le produit

Contenu du rapport

1. **Introduction** : Contexte, objectifs, périmètre
2. **Conception** : MCD, MLD, dictionnaire, justifications
3. **Développement** : Scripts commentés, choix techniques
4. **Optimisation** : Analyse des performances, indexation
5. **Sécurité** : Utilisateurs, rôles, profils, audit
6. **Sauvegarde** : Stratégie, scripts RMAN, tests
7. **Tests et validation** : Jeux de tests, résultats
8. **Conclusion** : Bilan, difficultés, améliorations possibles

N.B : Créer un petit réseau local avec le poste d'un autre groupe afin de mettre nos deux bases de données en lien. C'est à dire, étant sur l'un des postes que je puisse consulter les données de la base de l'autre poste.

RESSOURCES AUTORISÉES

- Documentation Oracle officielle
- Notes de cours de tous les chapitres (4 à 19)

Interdictions : Copier-coller de code existant, plagiat entre groupes